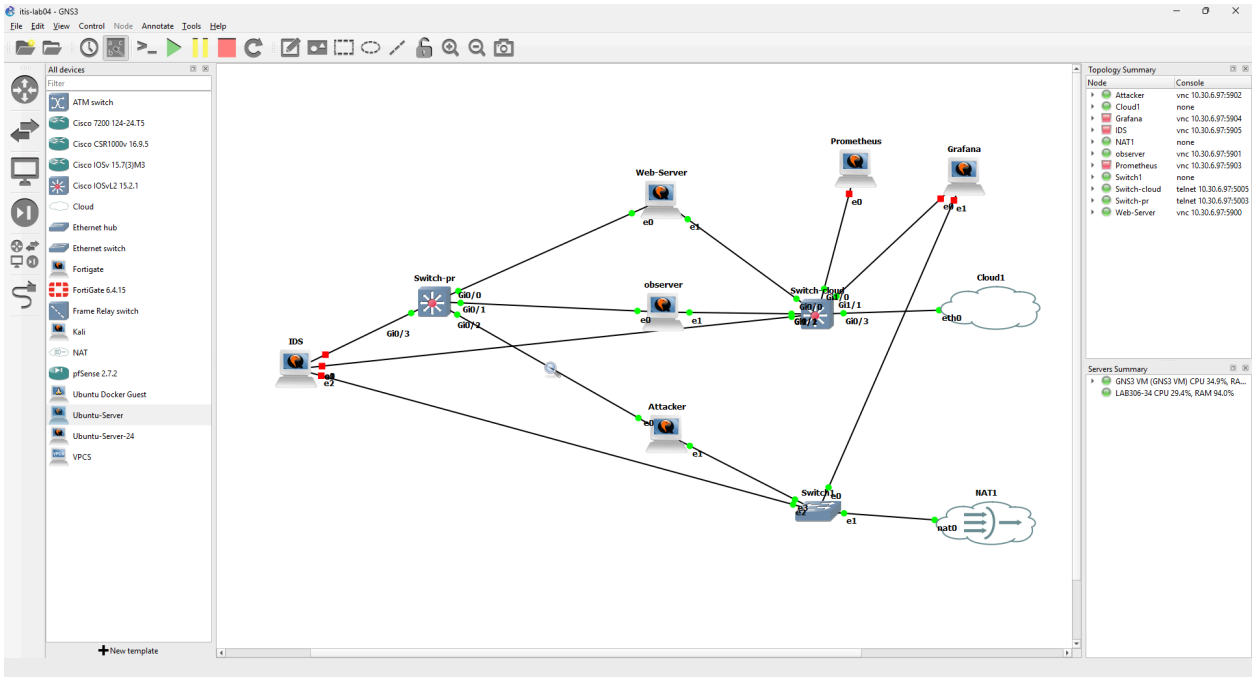
Lab 5-A : Passive IDS for Ping and Remote Access Detections



Hostname	Ip address
IDS	20.22.1.20
Attacker	20.22.1.13
Web Server	20.22.1.11

1. ติดตั้ง IDS ดังรูป คอนฟิกและ Start IDS Service ให้ตรวจ จับการ Ping แล้วลองสั่ง Ping จาก Attacker ไป Web Server

- ทดสอบลองเอา Attacker ping ไปหา Web-Server แล้วตรวจสอบผ่าน IDS จะมีการแจ้ง Alert ตามที่ตั้งไว้ คือ

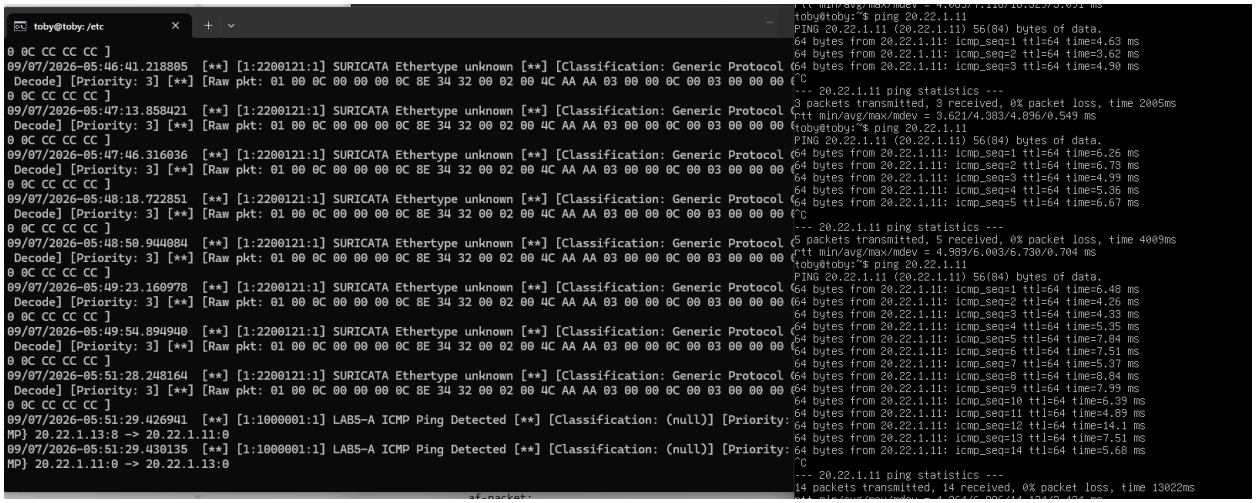
```
toby@toby: /etc
toby@toby:/etc$ sudo cat /var/lib/suricata/rules/local.rules
alert icmp any any -> $HOME_NET any (msg:"LAB5-A ICMP Ping Detected"; sid:1000001; rev:1;)
alert tcp any any -> $HOME_NET 23 (msg:"LAB5-A Telnet Connection Detected"; flow:to_server; sid:1000002; rev:1;)
alert tcp any any -> $HOME_NET 21 (msg:"LAB5-A FTP Connection Detected"; flow:to_server; sid:1000003; rev:1;)
toby@toby:/etc$
```

- เราต้องทำ port mirroring เพื่อให้ IDS port g0/3 ได้รับ packet เหมือน Web-Server port g0/2

```
!
monitor session 1 source interface Gi0/2
monitor session 1 destination interface Gi0/3
!
end
```

2. บันทึก IDS Rules และผลการ Detect จาก IDS

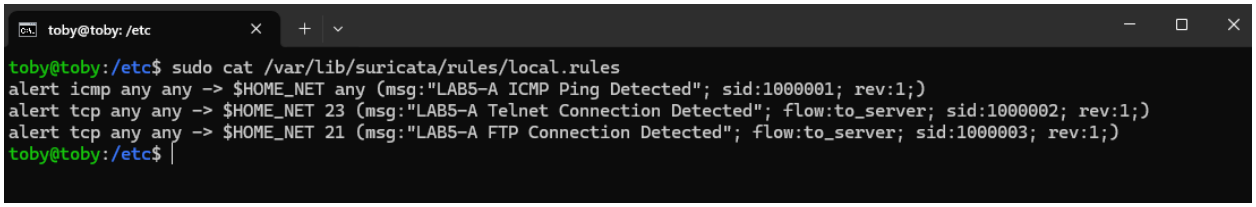
09/07/2026-05:51:29.426941 [**] [1:1000001:1] LAB5-A ICMP Ping Detected [**] [Classification: (null)] [Priority: 3] {ICMP} 20.22.1.13:8 -> 20.22.1.11:0



3. คอนฟิกและ Start IDS Service ให้ตรวจจับการ Telnet และ FTP แล้วสั่ง Telnet และ FTP จาก Attacker ไป Web Server

- alert tcp any any -> $HOME_NET 23 (msg:"LAB5-A Telnet Connection Detected"; flow:to_server; sid:1000002; rev:1;)

- alert tcp any any -> $HOME_NET 21 (msg:"LAB5-A FTP Connection Detected"; flow:to_server; sid:1000003; rev:1;)

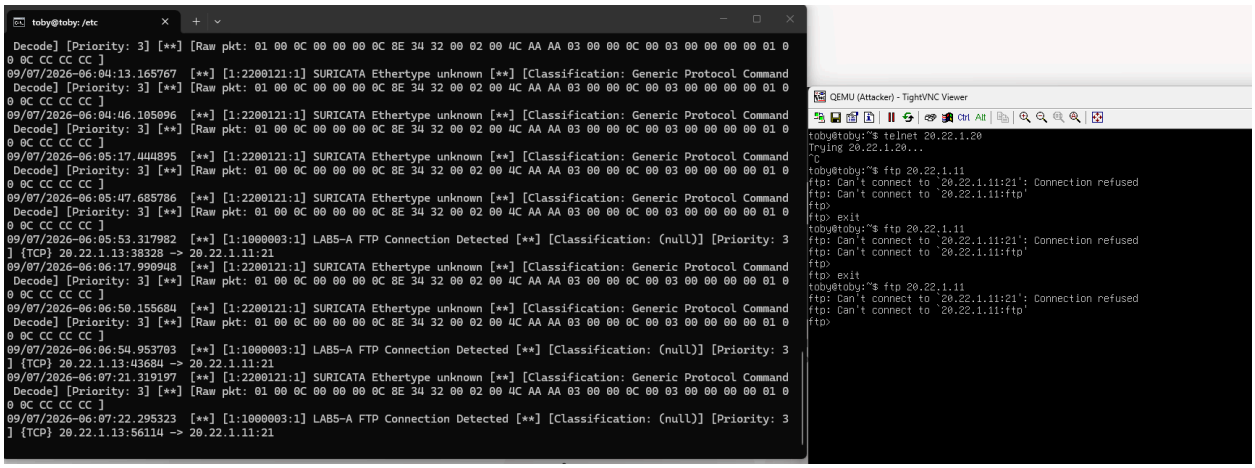


4. บันทึก IDS Rules และผลการ Detect จาก IDS

- ทดลอง telnet จาก Attacker ไปยัง Web-Server



- ทดลอง ftp จาก Attacker ไปยัง Web-Server แต่ในการทดลองผมไม่ได้ลง ftp-server ไว้เพราะจะแค่ทดสอบการแจ้งเตือน alert อย่างเดียวซึ่งมันก็สามารถตรวจจับได้ตาม rule ที่เขียนไว้



5. อธิบายว่าต้องกำหนด IDS Rules อย่างไรจึงจะสามารถ Detect การ Ping และการ Remote Access ดังกล่าวได้

- กำหนด IDS Rules ในไฟล์ /var/lib/suricata/rules/local.rules โดยระบุ Protocol, Source, Destination และ Port ที่ต้องการตรวจจับ เช่น

  alert icmp any any -> $HOME_NET any (msg:"LAB5-A ICMP Ping Detected"; sid:1000001; rev:1;)

  จากตัวอย่างให้ตรวจจับ Protocol icmp ก็คือการ ping ส่วน source กับ Des คือ any และ HOME_NET ก็คือวง network ที่เราได้กำหนดไว้ใน suricata.ymal เพื่อให้ IDS รู้ว่าต้องการดูแลวงไหน ส่วน any คือรับทุก port ที่เข้ามา

6. อธิบายวิธีคอนฟิก Network ว่าใช้วิธีใดให้ IDS ได้รับ Traffic มาทำการตรวจสอบ

- คอนฟิก Network โดยใช้ **Port Mirroring (SPAN)** บน Switch เพื่อ copy Traffic จาก Port ที่ต้องการตรวจสอบและส่งมายัง Port ของ IDS โดย IDS รับ Traffic

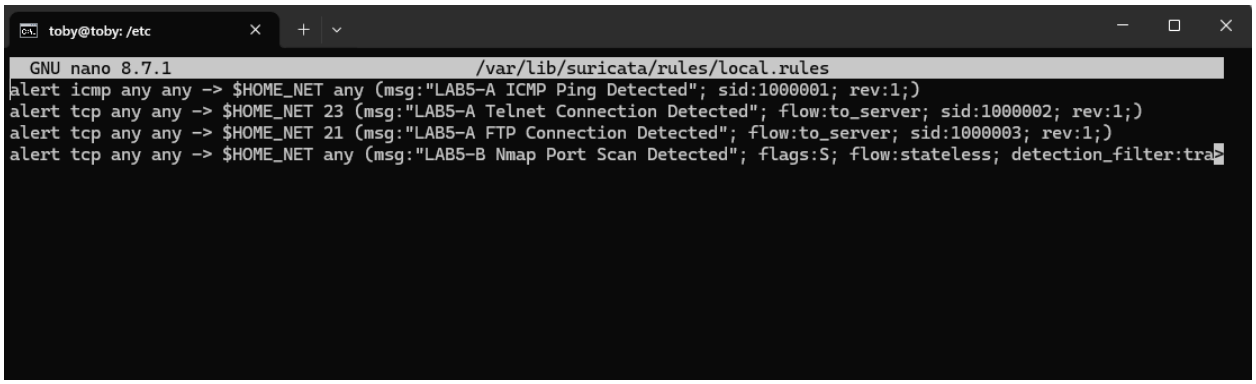
```
!
monitor session 1 source interface Gi0/2
monitor session 1 destination interface Gi0/3
!
end
```

- Monitor session 1 source interface Go0/2 คือกำหนดว่าเราต้อง copy จาก port นี้หรือ port Web-Server
- Monitor session 1 destination interface Gi0/3 คือกำหนดว่า port นี้คือรอ traffic ที่ถูก copy เป็น port ปลายทางหรือก็คือ IDS

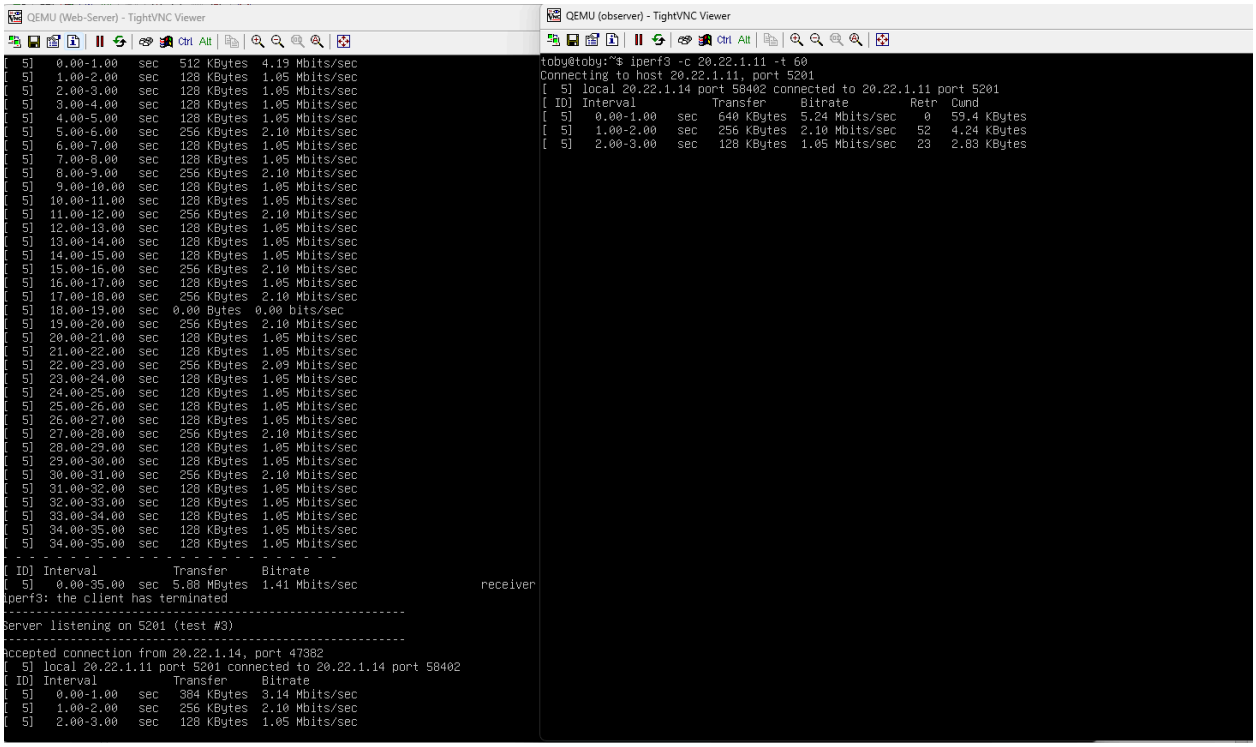
Lab 5-B : Passive IDS for Nmap Detection

1. ติดตั้ง IDS ดังรูป คอนฟิกและ Start IDS Service ให้ตรวจจับการทำ Port Scanning

โดยเพิ่ม alert tcp any any -> $HOME_NET any (msg:"LAB5-B Nmap Port Scan Detected"; flags:S; flow:stateless; detection_filter:track by_src,count 10,seconds 5; sid:1000010; rev:1;)



2. ให้ Observer ใช้ Iperf สร้าง Traffic ปกติ ส่งไป Web Server

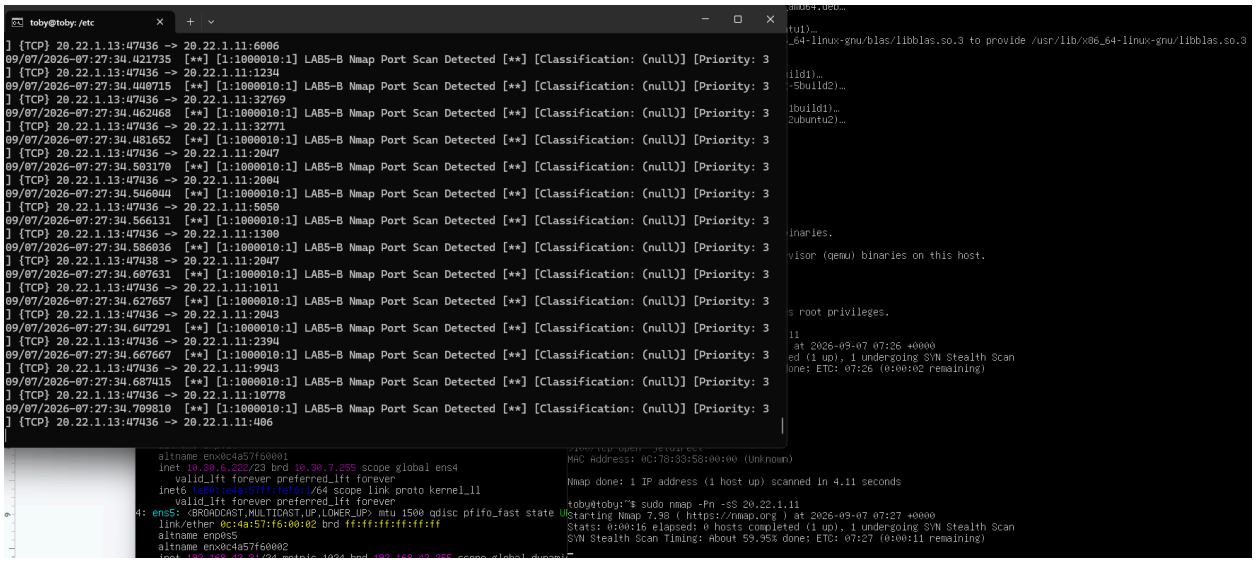


3. ให้ Attacker ทำ Port Scanning ไปยัง Web Server

```
toby@toby:~$ sudo nmap -Pn -sS 20.22.1.11
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-09-07 07:27 +0000
Stats: 0:00:16 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan
SYN Stealth Scan Timing: About 59.95% done; ETC: 07:27 (0:00:11 remaining)
Nmap scan report for 20.22.1.11
Host is up (0.0087s latency).
Not shown: 997 closed tcp ports (reset)
PORT     STATE SERVICE
22/tcp   open  ssh
80/tcp   open  http
9100/tcp open  jetdirect
MAC Address: 0C:78:33:58:00:00 (Unknown)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 27.30 seconds
toby@toby:~$
```

4. บันทึก IDS Rules และผลการ Detect จาก IDS



5. อธิบายว่าต้องกำหนด IDS Rules อย่างไรจึงจะสามารถDetect การทำ Port Scanning ได้

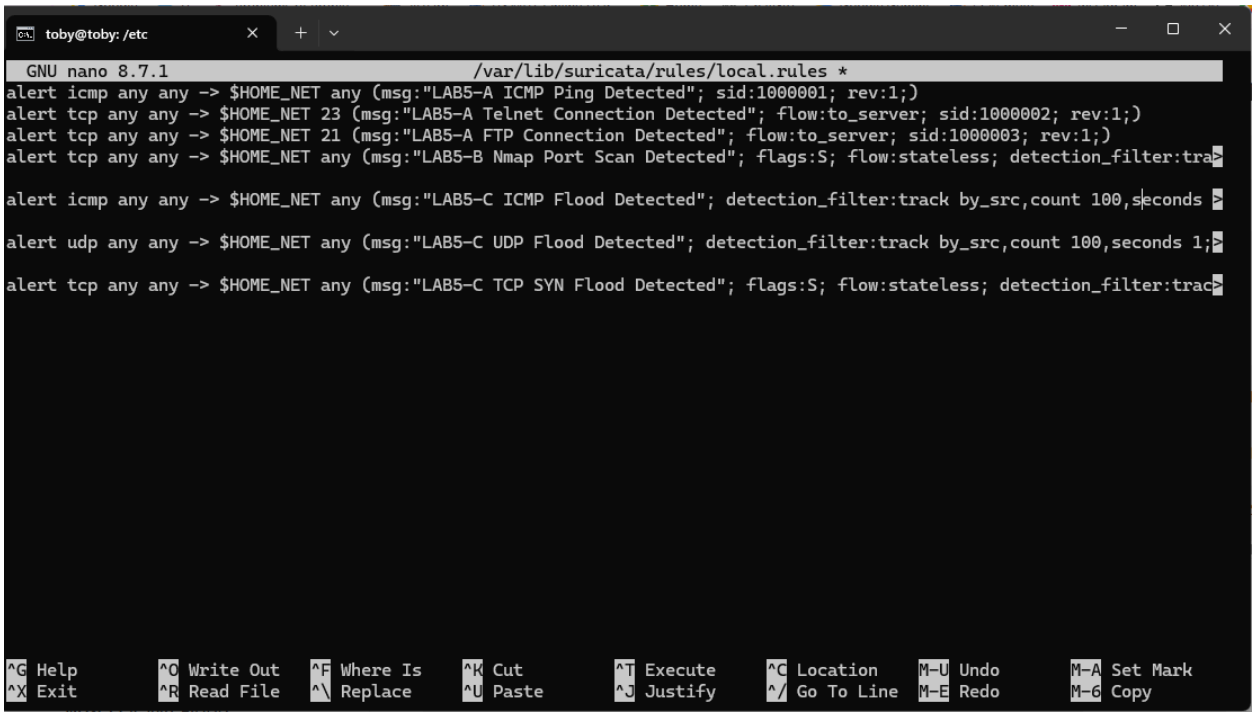
alert tcp any any -> $HOME_NET any (msg:"LAB5-B Nmap Port Scan Detected"; flags:S; flow:stateless; detection_filter:track by_src,count 10,seconds 5; sid:1000010; rev:1;)

ตรง alert tcp any any ก็จะเหมือน lab 5_A แต่การตรวจจับ Port Scanning จะเป็นเหมือนการเขียนพฤติกรรม มากกส่าคือเริ่มจาก

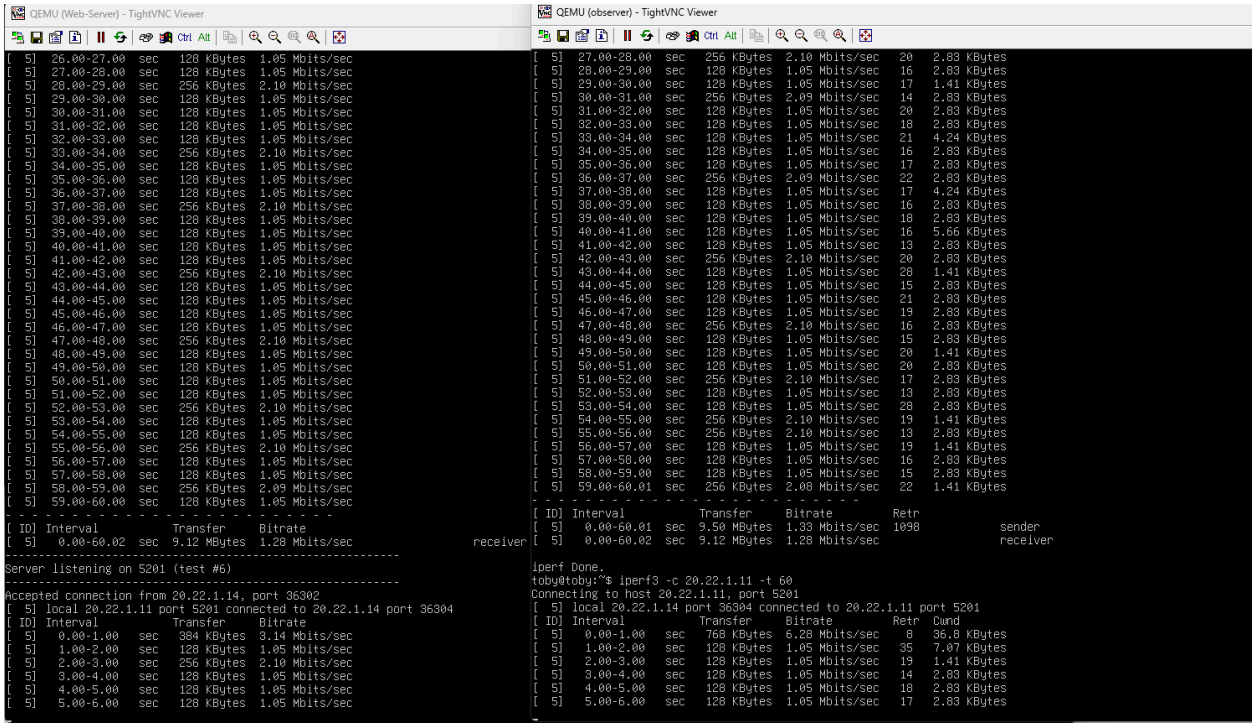
- flags:S; ใช้ตรวจจับ TCP Packet ที่มี SYN
- flow:stateless ไม่น้องรอ ACK ตอบกลับมาส่วนมาการตรวจหา Port Scanning จะนิยมใช้ stateless
- detection_filter:track by_src,count 10,seconds 5 โดยนับ Packet จาก Source IP เดียวกัน หากพบ Packet ที่ตรงกับ Rule อย่างน้อย 10 ครั้ง ภายใน 5 วินาที จึงสร้าง Alert

Lab 5-C : Passive IDS for DoS Detection

1. ติดตั้ง IDS ดังรูป คอนฟิกและ Start IDS Service ให้จับ ICMP Flood, UDP Flood, และ TCP SYN Flood

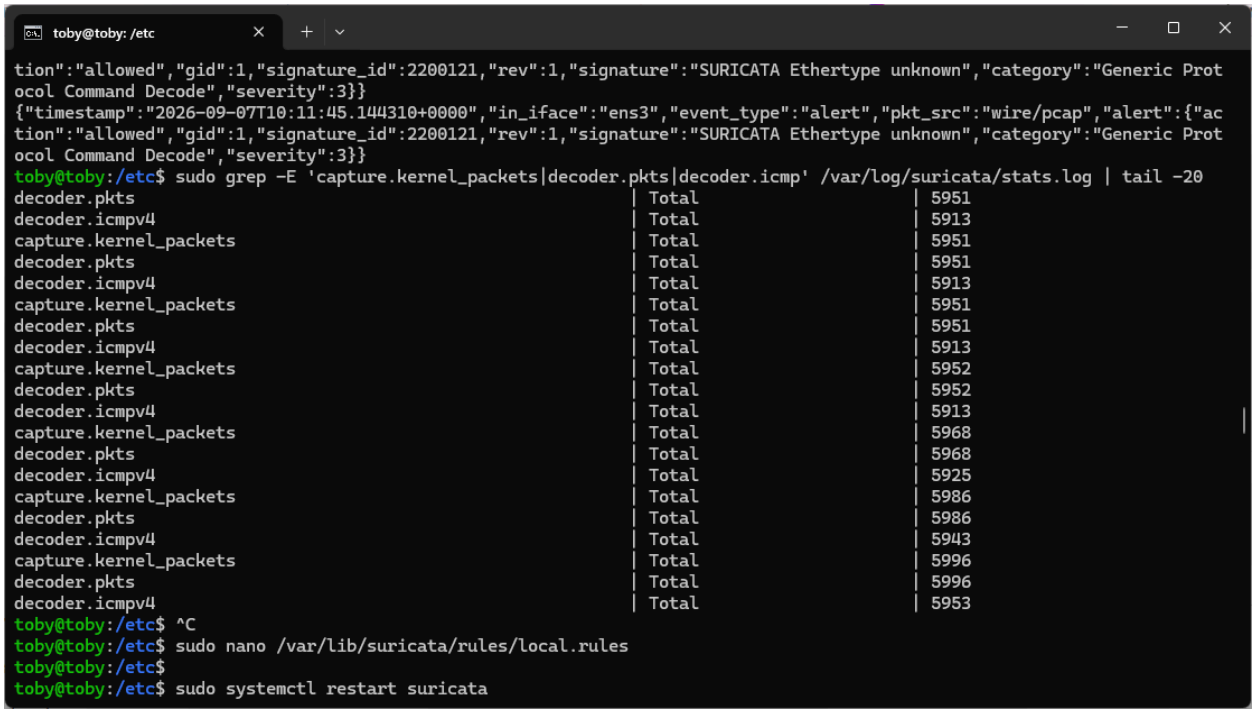


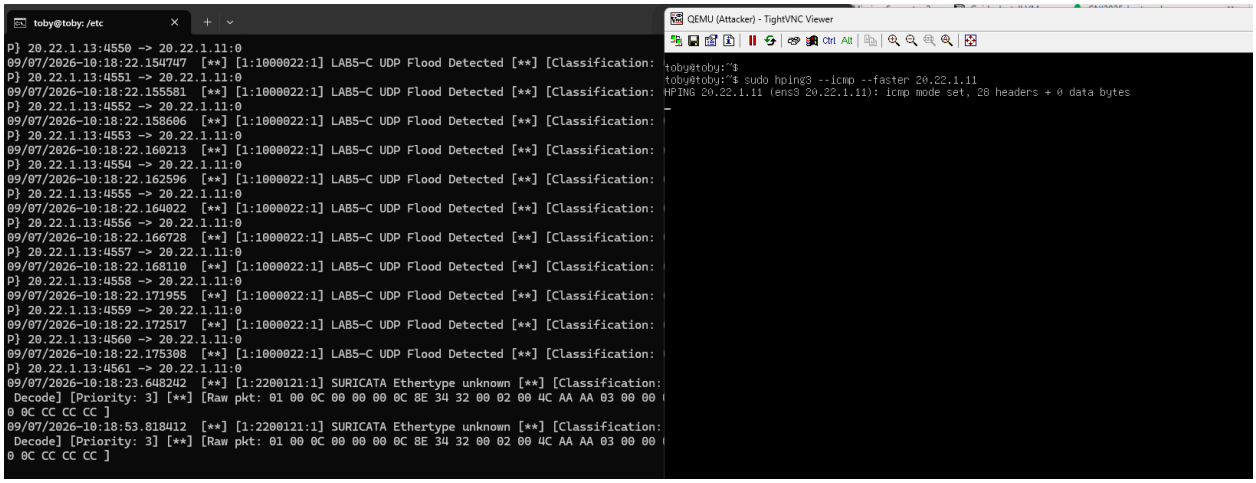
2. ให้ Observer ใช้ Iperf สร้าง Traffic ปกติ ส่งไป Web Server



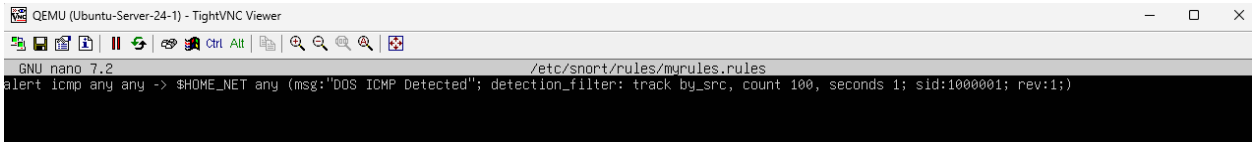
3. ให้ Attacker ทำการ hping3 ไปยัง Web Server แบบ ICMP Flood, UDP Flood, และ TCP SYN Flood

Icmp พบว่า decoder.icmpv4 มีค่า 5,953 packets ขณะที่ capture.kernel_packets มีค่า 5,996 packets แสดงว่า Suricata สามารถรับและประมวลผล ICMPv4 traffic ที่เข้ามาทาง interface ens3 ได้ อย่างไรก็ตาม Rule ที่ใช้ detection_filter ยังไม่สร้าง Alert สำหรับ ICMP Flood เลยไม่แน่ใจสาเหต

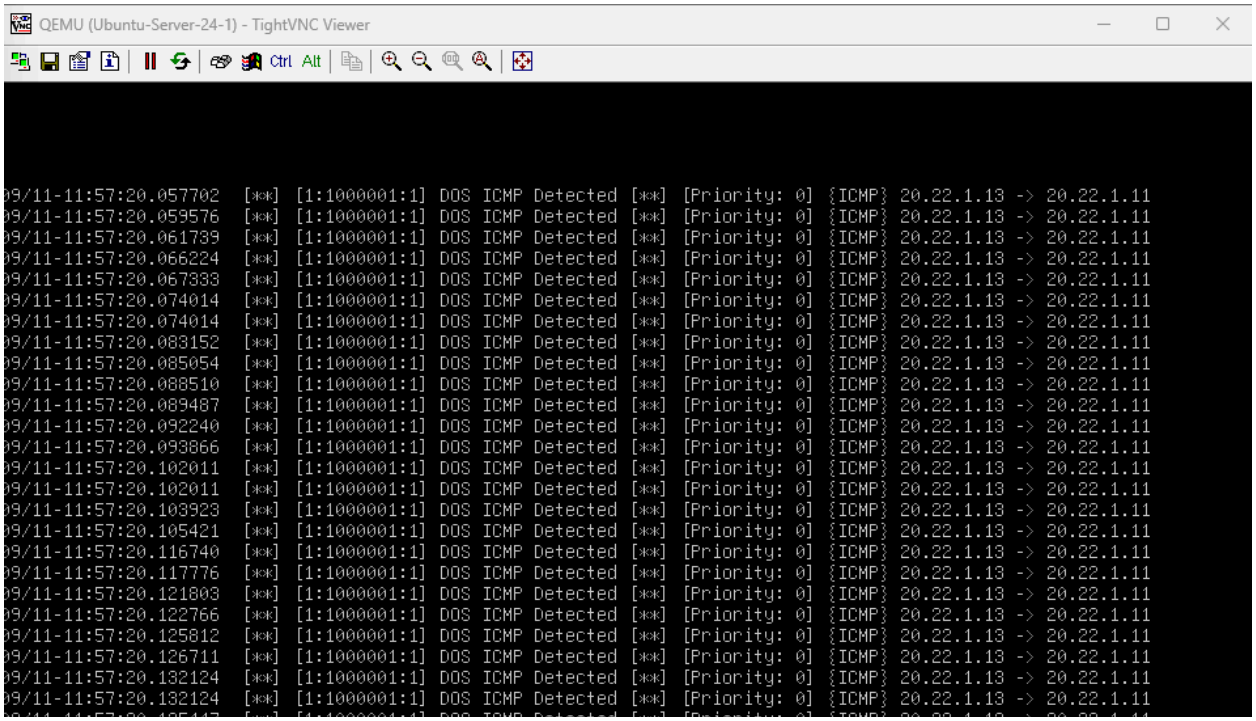




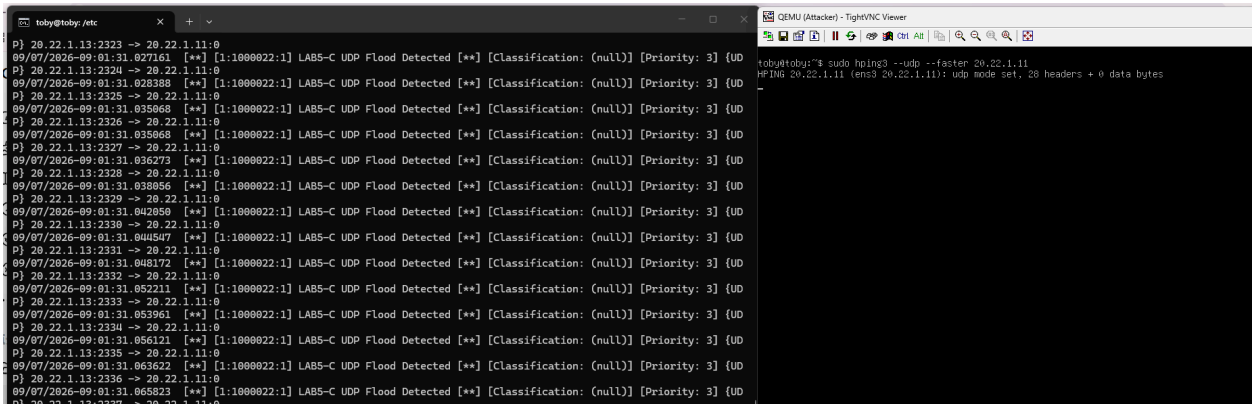
ผมลองเปลี่ยนมาใช้ snort ก็แจ้ง alert ได้ปกติเลยไม่แน่ใจว่าเป็นตัวของ suricata หรือป่าวครับ



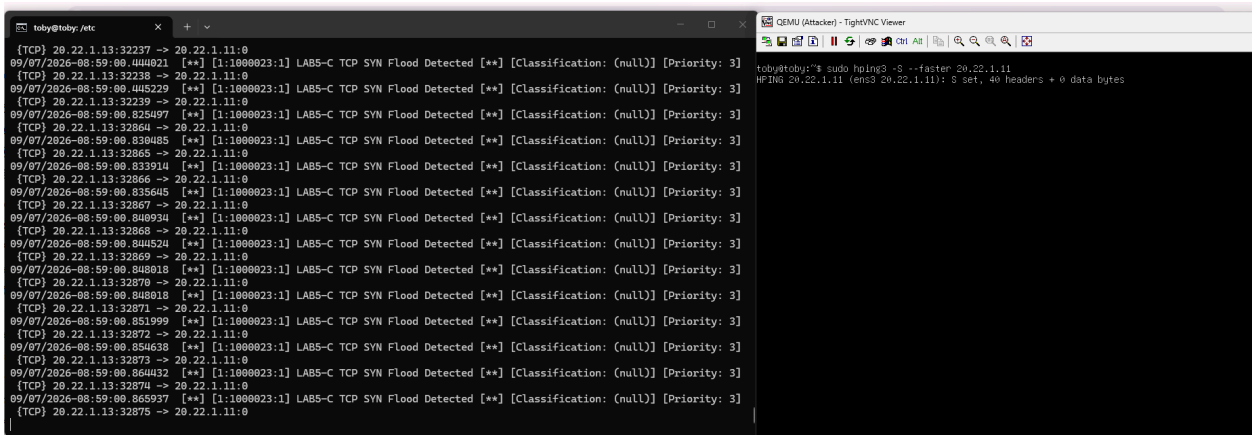

```
toby@toby:~$ sudo hping3 --icmp --flood 20.22.1.11
[sudo: authenticate] Password:
HPING 20.22.1.11 (ens3 20.22.1.11): icmp mode set, 28 headers + 0 data bytes
hping in flood mode, no replies will be shown
^C
--- 20.22.1.11 hping statistic ---
10767 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.0/0.0/0.0 ms
```



UDP



TCP



5. อธิบายว่าต้องกำหนด IDS Rules อย่างไรจึงจะสามารถ Detect แต่ละการโจมตีที่ทำการทดลองไปได้

- กำหนด IDS Rules โดยระบุ Protocol ที่ต้องการตรวจจับ ได้แก่ ICMP, UDP และ TCP และกำหนด $HOME_NET เป็นเครือข่ายที่ต้องการป้องกัน จากนั้นใช้ detection_filter เพื่อกำหนดเงื่อนไขตามจำนวน Packet ที่มาจาก Source IP เดียวกันภายในช่วงเวลาที่กำหนด เช่น หากพบ Packet จำนวน 100 packets ภายใน 1 วินาที จึงสร้าง Alert เพื่อแยก Traffic ที่มีลักษณะเป็น Flood ออกจาก Traffic ปกติ โดยสำหรับ TCP SYN Flood จะกำหนด flags:S เพื่อให้ตรวจจับเฉพาะ TCP SYN packet ซึ่งเป็นลักษณะสำคัญของการโจมตีประเภท SYN Flood

6. ถ้าต้องการให้เก็บผลลง Local Log File ต้องทำอย่างไร

1. การตั้งค่าบน Snort

วิธีที่ 1: กำหนดผ่านคำสั่ง Command-line (แนะนำสำหรับ Lab/การสอบ) ใช้พารามิเตอร์ -l เพื่อกำหนดโฟลเดอร์ปลายทาง และ -A เพื่อระบุรูปแบบของ Alert Log:

- sudo snort -Q --daq afpacket --daq-mode inline -i ens3:ens4 -c /etc/snort/snort.conf -l /var/log/snort -A fast -D
- -l /var/log/snort: กำหนดไดเรกทอรีสำหรับเซฟไฟล์ล็อก
- -A fast: บันทึก Alert ข้อความแบบบรรทัดเดียวลงในไฟล์ /var/log/snort/alert
- -A full: บันทึกรายละเอียดแบบเต็ม (Header + Payload) ลงในไฟล์ /var/log/snort/alert

วิธีที่ 2: ตั้งค่าถาวรในไฟล์ snort.conf เปิดไฟล์ /etc/snort/snort.conf แล้วมองหาและแก้ไขในส่วน Step 6: Configure output plugins:

- # บันทึกเป็น Text Alert แบบกระชับ
- output alert_fast: filename alert, limit 128

- # หรือบันทึกเป็น Binary (pcap) เพื่อนำไปเปิดดูใน Wireshark
- output log_tcpdump: tcpdump.log

2. การตั้งค่าบน Suricata

Suricata จะเปิดใช้งานการบันทึกล็อกลง Local File อยู่แล้วโดยอัตโนมัติผ่านไฟล์คอนฟิก /etc/suricata/suricata.yaml ในหมวด outputs:

เปิดไฟล์ /etc/suricata/suricata.yaml แล้วตรวจสอบการตั้งค่า:

- default-log-dir: /var/log/suricata/

- outputs:
- # 1. Fast Log (เก็บข้อความ Alert แบบย่อ)
- - fast:
- enabled: yes
- filename: fast.log
- append: yes

- # 2. EVE JSON Log (เก็บ Event และ Alert แบบโครงสร้าง JSON ละเอียดที่สุด)
- - eve-log:
- enabled: yes
- filetype: regular
- filename: eve.json

3. วิธีการเปิดดู Local Log File

เมื่อรันระบบแล้ว สามารถเปิดดูไฟล์ล็อกที่บันทึกไว้ได้ด้วยคำสั่งใน Terminal:

ดู Alert Log แบบ Real-time (Snort):

- sudo tail -f /var/log/snort/alert

ดู Fast Log แบบ Real-time (Suricata):

- sudo tail -f /var/log/suricata/fast.log

7. ถ้าต้องการให้ส่งผลไป Centralized Log Server ต้องทำ อย่างไร

- หากต้องการส่งผลการตรวจจับจาก IDS ไปยัง Centralized Log Server สามารถใช้ Syslog ร่วมกับ rsyslog โดยกำหนดให้ Snort หรือ Suricata ส่ง Alert/Log เข้า Syslog จากนั้นตั้งค่า rsyslog บนเครื่อง IDS ให้ Forward Log ไปยัง Centralized Log Server ผ่าน IP และ Port ที่กำหนด เช่น Port 514 โดยสามารถใช้ UDP (@) หรือ TCP (@@) ได้ แนวทางการทำงานคือ Snort/Suricata ⟶ Syslog ⟶ rsyslog ⟶ Centralized Log Server

1. การตั้งค่าส่งผ่าน Syslog Daemon ในระบบ (แนะนำสำหรับ Snort & Suricata)

วิธีนี้เป็นมาตรฐานและง่ายที่สุด โดยให้ IDS บันทึกล็อกลงใน syslog ของ Ubuntu จากนั้นใช้ **rsyslog** (บริการส่งล็อกพื้นฐานบน Linux) สุ่ยส่งไปยัง Log Server ปลายทาง

ขั้นที่ 1: กำหนดให้ IDS ส่งผลเข้า Syslog

- **สำหรับ Snort:** เปิดไฟล์ /etc/snort/snort.conf เลื่อนไปที่ Step 6 แล้วเปิดใช้งาน Output Syslog:

output alert_syslog: LOG_AUTH LOG_ALERT

- *(หรือเพิ่ม Flag -s ในคำสั่งรัน Snort เช่น sudo snort ... -s)*
- **สำหรับ Suricata:** เปิดไฟล์ /etc/suricata/suricata.yaml ในส่วน outputs: แล้วเปิดใช้งาน syslog:
- YAML

```
outputs:
  - syslog:
      enabled: yes
      facility: local5
      format: rfc5424
```

ขั้นที่ 2: ตั้งค่า rsyslog ให้ Forward ไปยัง Centralized Log Server

เปิดไฟล์ /etc/rsyslog.conf หรือสร้างไฟล์เพิ่มที่ /etc/rsyslog.d/50-default.conf:

sudo nano /etc/rsyslog.d/50-default.conf

เพิ่มบรรทัดส่งต่อที่ท้ายไฟล์ (ระบุ IP และ Port ของ Centralized Log Server):

```
# ส่งผ่าน UDP (ใช้ @ ตัวเดียว)
*.* @<IP_Log_Server>:514

# หรือ ส่งผ่าน TCP (ใช้ @@ สองตัว - แนะนำเพื่อความชัวร์)
*.* @@<IP_Log_Server>:514
```

รีสตาร์ทบริการ rsyslog เพื่อเริ่มส่งข้อมูล:

sudo systemctl restart rsyslog

2. การใช้ Log Shipper Agent (สำหรับ ELK / Wazuh / Graylog)

หากปลายทางเป็น SIEM Modern Platform นิยมติดตั้ง Agent ตัวเล็กๆ ไว้ที่เครื่อง IDS เพื่ออ่าน Local Log File แล้วแปลงส่งไปปลายทางโดยตรง:

- **Filebeat (สำหรับ Elastic Stack / ELK):** ติดตั้ง Filebeat บน Ubuntu IDS แล้วตั้งค่าให้คอยอ่านไฟล์ /var/log/suricata/eve.json หรือ /var/log/snort/alert แล้วส่งเข้า Logstash / Elasticsearch ปลายทาง
- **Wazuh Agent:** ติดตั้ง Agent อ่าน Log ใน /var/log/snort/alert แล้วส่งผ่านพอร์ต 1514/UDP เข้า Wazuh Manager

สรุปจุดสังเกตสำหรับห้องสอบ

- หากโจทย์ถามวิธีพื้นฐานที่สุด: ตอบ **"ใช้ output alert_syslog ร่วมกับ rsyslog Forward ไปยัง IP:514 ของ Log Server"**
- หากใช้ Suricata: ตอบ **"เปิดใช้งาน syslog หรือใช้ Filebeat อ่าน eve.json ส่งไปยัง Centralized Log"**

คำถามท้าย Lab 5

ให้สรุปขั้นตอนการ Setup IDS เพื่อให้ตรวจจับ Security Incident ว่ามีกี่ขั้นตอนอะไรบ้าง และให้อธิบายหลักการกำหนด IDS Rules พร้อมยกตัวอย่าง และให้ นศ เก็บเอกสารนี้ไว้ ต่างหากเพราะอาจจะเป็นเอกสารชิ้นเดียวที่จะอนุญาตให้นำเข้าในการสอบภาคปฏิบัติได้

ขั้นตอนการติดตั้ง **Suricata** บน Ubuntu แบบละเอียด

1.เพิ่ม Repository ของ OISF (Official Suricata PPA):

อัปเดตระบบและเพิ่ม PPA สำหรับดาวน์โหลด Suricata:

sudo apt update

sudo apt install software-properties-common -y

sudo add-apt-repository ppa:oisf/suricata-stable -y

sudo apt update

วิธีตรวจสอบ: เมื่อรันจบจะไม่มีข้อความ error สีแดง และระบบจะดึงดักดักข้อมูล Package ล่าสุดเรียบร้อย

2.ติดตั้งโปรแกรม Suricata และเครื่องมือเสริม:

สั่งติดตั้ง Suricata พร้อม jq (ไว้สำหรับอ่าน Log รูปแบบ JSON ในภายหลัง):

Bash

sudo apt install suricata -y

วิธีตรวจสอบ: เช็คเวอร์ชันที่ติดตั้งสำเร็จด้วยคำสั่ง suricata -V หน้าจอจะแสดงเวอร์ชันของ Suricata ออกมา

3.อัปเดตฐานข้อมูล Rule มาตรฐาน (suricata-update):

ดึงข้อมูล Rule มาตรฐานล่าสุดจาก OISF ลงในเครื่อง:

Bash

sudo suricata-update

วิธีตรวจสอบ: บรรทัดสุดท้ายจะขึ้นข้อความ Writing rules to /var/lib/suricata/rules/suricata.rules

4.ตั้งค่าให้ Suricata ทำงานอัตโนมัติเมื่อเปิดเครื่อง และสั่งเริ่มระบบ:

สั่ง Enable service และสั่ง Start:

sudo systemctl enable suricata

sudo systemctl restart suricata

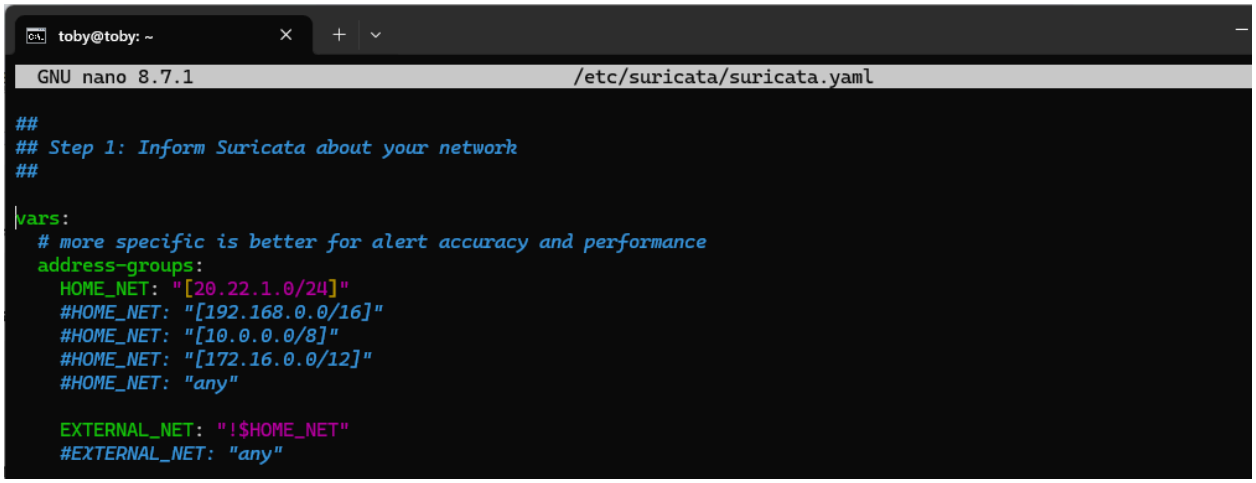
วิธีตรวจสอบ: เช็คสถานะการทำงานด้วยคำสั่ง sudo systemctl status suricata หน้าจอจะต้องแสดงสถานะสีเขียว active (running)

การแก้ไฟล์ /etc/suricata/suricata.yaml เพื่อเปิดใช้งานโหมด **AF-PACKET IPS** (ส่งผ่านและดักจับทราฟฟิกระหว่าง ens3 และ ens4) มีขั้นตอนดังนี้ครับ

1.สแกนหาและแก้ไขส่วน af-packet ใน suricata.yaml:

เปิดไฟล์คอนฟิกหลักขึ้นมาแก้ไข:

sudo nano /etc/suricata/suricata.yaml



กด Ctrl + W แล้วพิมพ์ค้นหาคำว่า af-packet: จากนั้นแก้ไขหรือวางทับในบล็อก af-packet: ให้เป็นดังนี้:

YAML

af-packet:

- interface: ens3

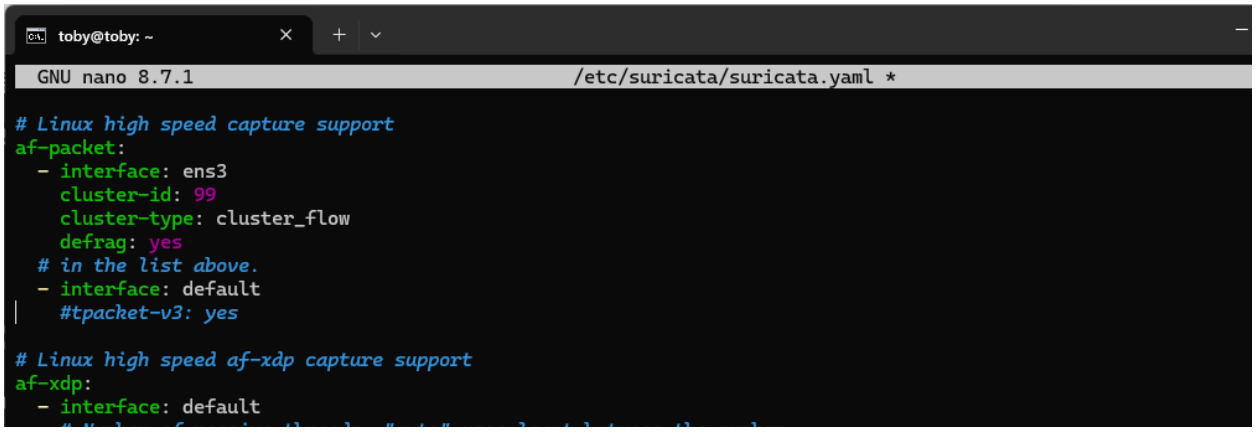
copy-mode: ips ไม่ต้องทำ

copy-iface: ens4 ไม่ต้องทำ

- interface: ens4

copy-mode: ips ไม่ต้องทำ

copy-iface: ens3 ไม่ต้องทำ



คำอธิบาย:

- copy-mode: ips บังคับให้ Suricata ทำงานแบบ Inline IPS
- copy-iface: กำหนดการ์ดจอฝั่งคู่ส่งต่อ (ens3 ส่งไป ens4 และ ens4 ส่งกลับ ens3)

วิธีตรวจสอบ: กด Ctrl + O เพื่อบันทึก และ Ctrl + X เพื่อออก

2.ตรวจสอบว่าระบุไฟล์ local.rules ในคอนฟิกแล้ว:

ค้นหาหมวด default-rule-path และ rule-files: ในไฟล์เดียวกัน เพื่อให้แน่ใจว่า Suricata จะดึง Rule ที่เราเขียนไปใช้งาน:

YAML

default-rule-path: /etc/suricata/rules

rule-files:

- local.rules



3.ทดสอบความถูกต้องของ Syntax ไฟล์ suricata.yaml:

รันคำสั่งตรวจสอบคอนฟิกเพื่อป้องกันปัญหาสนทักษ์ผิดพลาด:

sudo suricata -T -c /etc/suricata/suricata.yaml

วิธีตรวจสอบ: บรรทัดสุดท้ายจะต้องขึ้นข้อความ Suricata: Configuration provided was successfully loaded.

4.รีสตาร์ทบริการ Suricata เพื่อเปิดใช้งานโหมด IPS:

สั่งโหลดคอนฟิกใหม่เข้าสู่ระบบ:

sudo systemctl restart suricata

วิธีตรวจสอบ: เช็คสถานะด้วย sudo systemctl status suricata หน้าจอจะต้องเป็นสีเขียว active (running)

ใช้ sudo nano /var/lib/suricata/rules/local.rules เพราะ ไฟล์มันอยู่ใน default-rule-path: /var/lib/suricata/rules rule-files: - suricata.rules

การเขียน Rule ของ snort กับ suricata โครงสร้าง Rule เหมือนกัน

alert tcp any any -> $HOME_NET 80 (msg:"HTTP Attack"; sid:1000001; rev:1;)

โครงสร้าง:

ACTION PROTOCOL SRC_IP SRC_PORT -> DST_IP DST_PORT (OPTIONS)

เช่น

alert icmp any any -> $HOME_NET any (...)

alert udp any any -> $HOME_NET any (...)

alert tcp any any -> $HOME_NET any (...)

Rule ที่เราใช้ใน Lab 5 ก็ใช้แนวคิดเดียวกัน

เช่น Nmap:

```
alert tcp any any -> $HOME_NET any (
    msg:"Nmap Port Scan Detected";
    flags:S;
    flow:stateless;
    detection_filter:track by_src,count 10,seconds 5;
    sid:1000010;
    rev:1;)
```

หรือ Flood:

```
alert udp any any -> $HOME_NET any (
    msg:"UDP Flood Detected";
    detection_filter:track by_src,count 100,seconds 1;
    sid:1000022;
    rev:1;)
```

และสำหรับ Inline IPS:

```
drop tcp any any -> $HOME_NET any (
```

msg:"TCP SYN Flood Blocked";

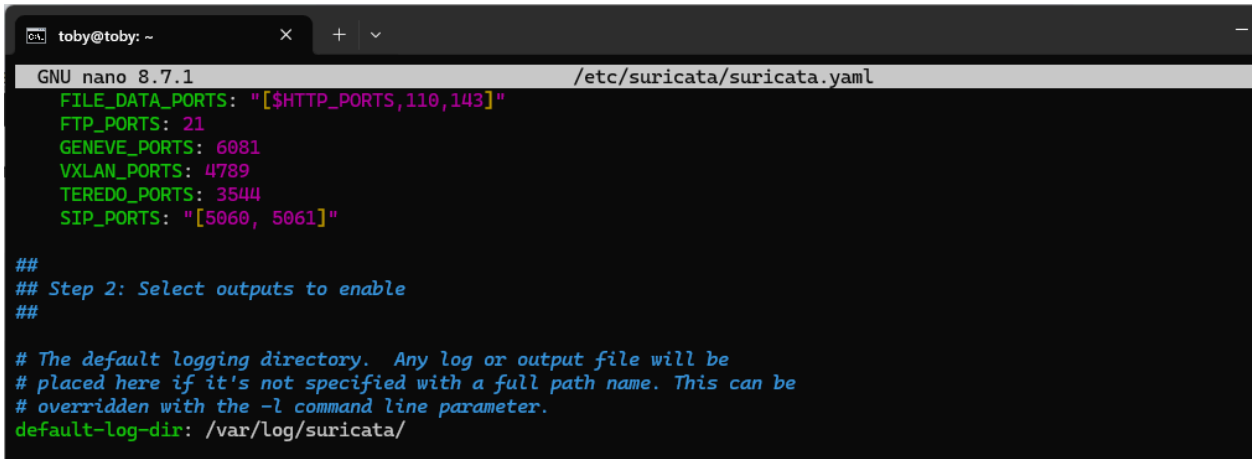
flags:S;

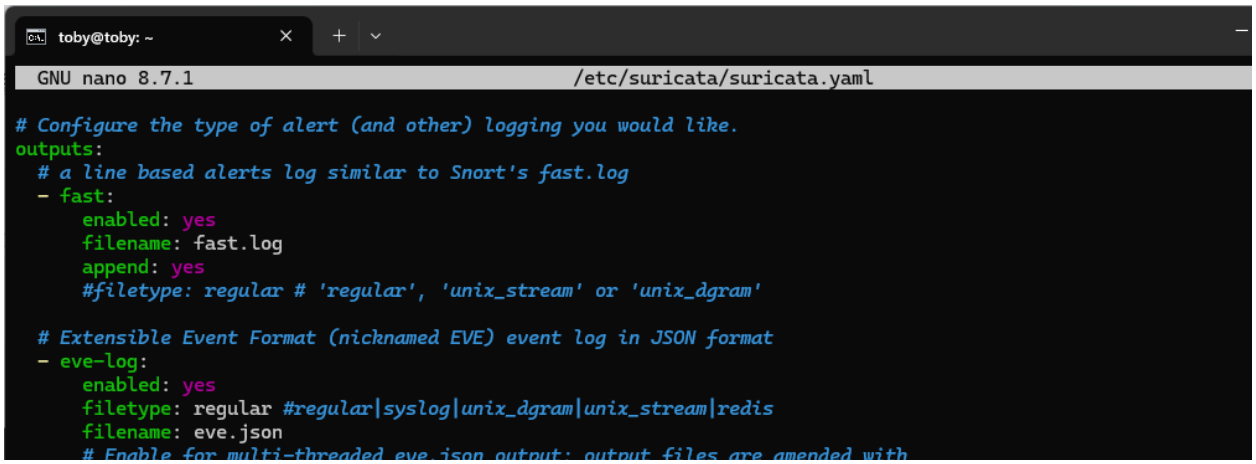
flow:stateless;

detection_filter:track by_src,count 100,seconds 1;

sid:1000033;

rev:1;)





1. ติดตั้ง Snort

เช็ก Ubuntu ก่อน: cat /etc/os-release

sudo apt update

sudo apt install snort -y

ระหว่างติดตั้ง ถ้าถาม **HOME_NET** ให้ใส่ network ของ Lab เช่น: 20.22.1.0/24

2. เช็ก Interface

ip -br addr

สมมติ IDS รับ Traffic จาก interface ens3

เช็กว่า Snort มองเห็น interface: sudo snort -W

จะเห็นประมาณ:

Interface MAC Address

ens3 xx:xx:xx:xx:xx:xx

ens4 xx:xx:xx:xx:xx:xx

3. ตั้งค่า HOME_NET

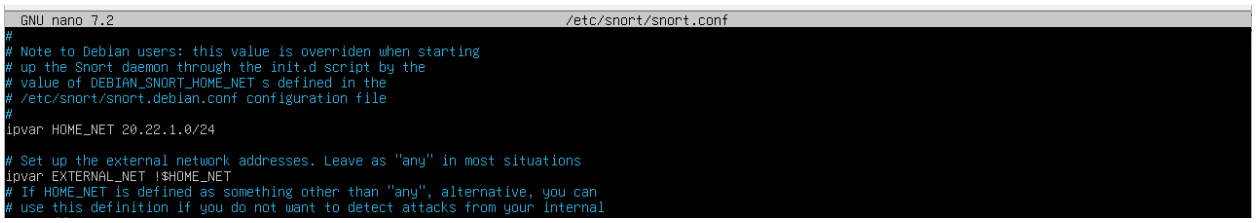
Snort 2 ปกติ config อยู่ที่: /etc/snort/snort.conf

เปิด: sudo nano /etc/snort/snort.conf

หา: ipvar HOME_NET any

เปลี่ยนเป็น: ipvar HOME_NET 20.22.1.0/24

ความหมายคือ: HOME_NET = Network ที่เราต้องการป้องกัน



4. สร้าง Local Rule

โดยทั่วไปใช้: sudo nano /etc/snort/rules/local.rules

ตัวอย่าง ICMP:

alert icmp any any -> $HOME_NET any (msg:"LAB ICMP Ping Detected"; sid:1000001; rev:1;)

UDP Flood:

alert udp any any -> $HOME_NET any (msg:"LAB UDP Flood Detected"; detection_filter:track by_src,count 100,seconds 1; sid:1000022; rev:1;)

TCP SYN Flood:

alert tcp any any -> $HOME_NET any (msg:"LAB TCP SYN Flood Detected"; flags:S; flow:stateless; detection_filter:track by_src,count 100,seconds 1; sid:1000023; rev:1;)

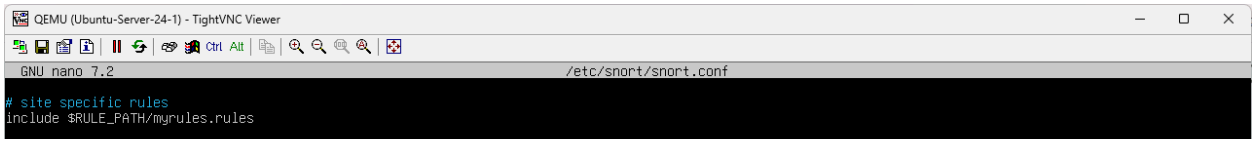
Nmap:

alert tcp any any -> $HOME_NET any (msg:"LAB Nmap Port Scan Detected"; flags:S; flow:stateless; detection_filter:track by_src,count 10,seconds 5; sid:1000010; rev:1;)

5. ตรวจว่า snort.conf โหลด local.rules

ใน: sudo nano /etc/snort/snort.conf

ต้องมีประมาณนี้: include $RULE_PATH/local.rules



6. Test Configuration

ก่อน Start Snort ให้ตรวจ config: sudo snort -T -c /etc/snort/snort.conf

ถ้าถูกต้องควรเห็นประมาณ: Snort successfully validated the configuration!

Snort exiting

ถ้ามี: ERROR

7. Start Snort

สำหรับการทดลอง IDS ให้รันประมาณ:

sudo snort -c /etc/snort/snort.conf -i ens3 -A console

ความหมาย:

-c = ใช้ snort.conf

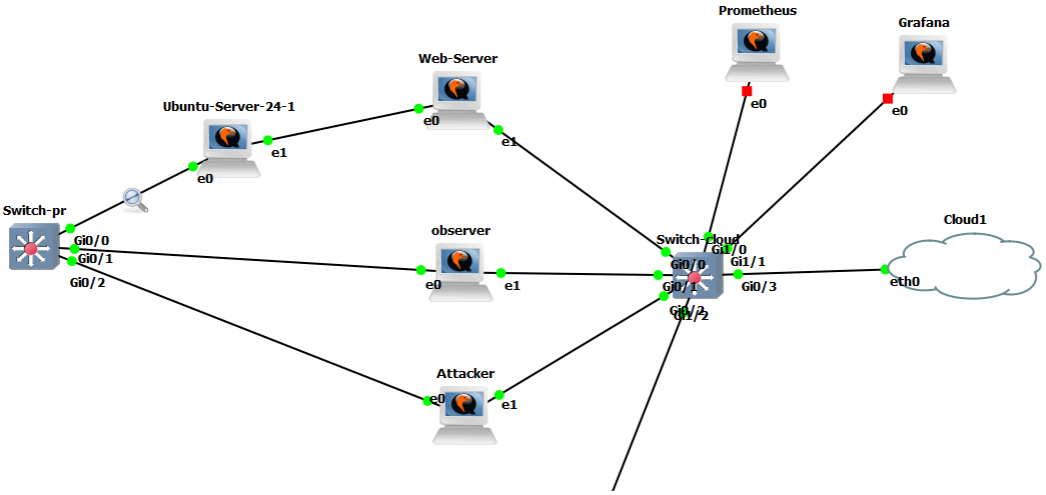
-i = interface ที่ดัก Traffic

-A console = แสดง Alert บนหน้าจอ

ถ้าต้องการเก็บ Log ด้วย: sudo snort -c /etc/snort/snort.conf -i ens3 -A fast -l /var/log/snort

จากนั้นดู: sudo tail -f /var/log/snort/alert

Lab 5-D : Inline IDS for DoS Detection (Option)



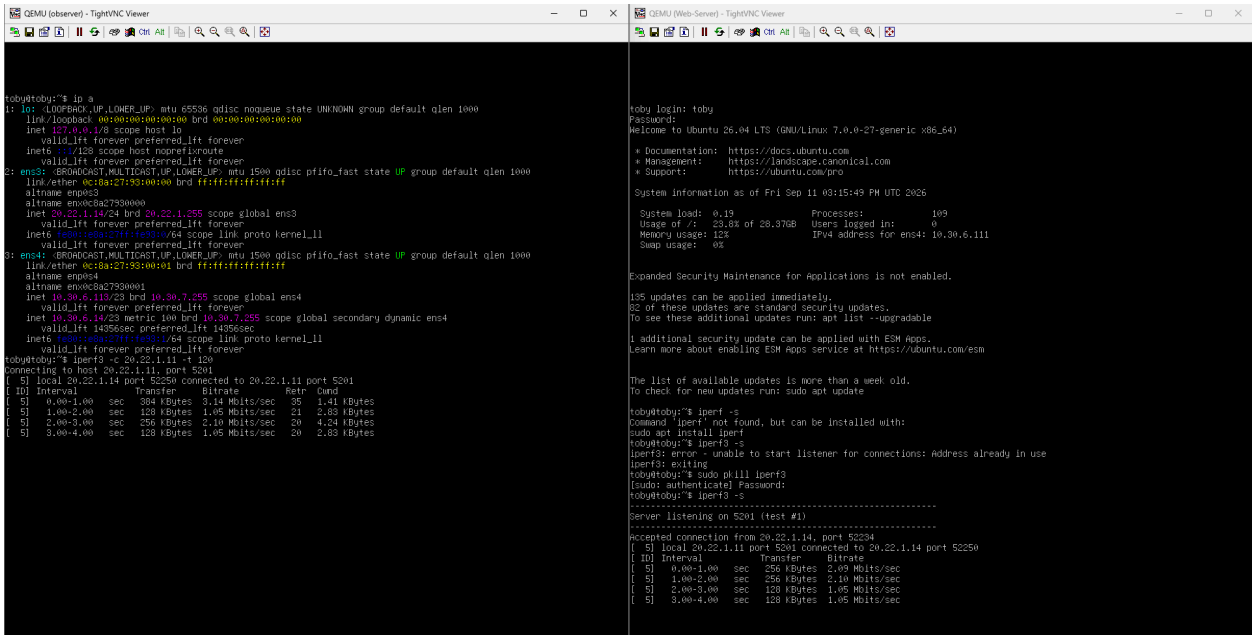
1. ติดตั้ง IDS ดังรูป คอนฟิกและ Start IDS Service

- เนื่องจาก IDS-server ถูกย้ายมาขั้นกลางระหว่าง Web-server กับ Attacker ทำให้เราต้องใช้คำสั่ง

  sudo snort -Q --daq afpacket --daq-mode inline -i ens3:ens4 -c /etc/snort/snort.conf -l /var/log/snort -A fast -D เป็นคำสั่งรัน Snort ในโหมด Inline IPS (Intrusion Prevention System)เพื่อให้ Snort ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมขวางทางเดินข้อมูล บล็อกหรือแจ้งเตือนภัยคุกคาม และบันทึกล็อกลงไฟล์ครับ

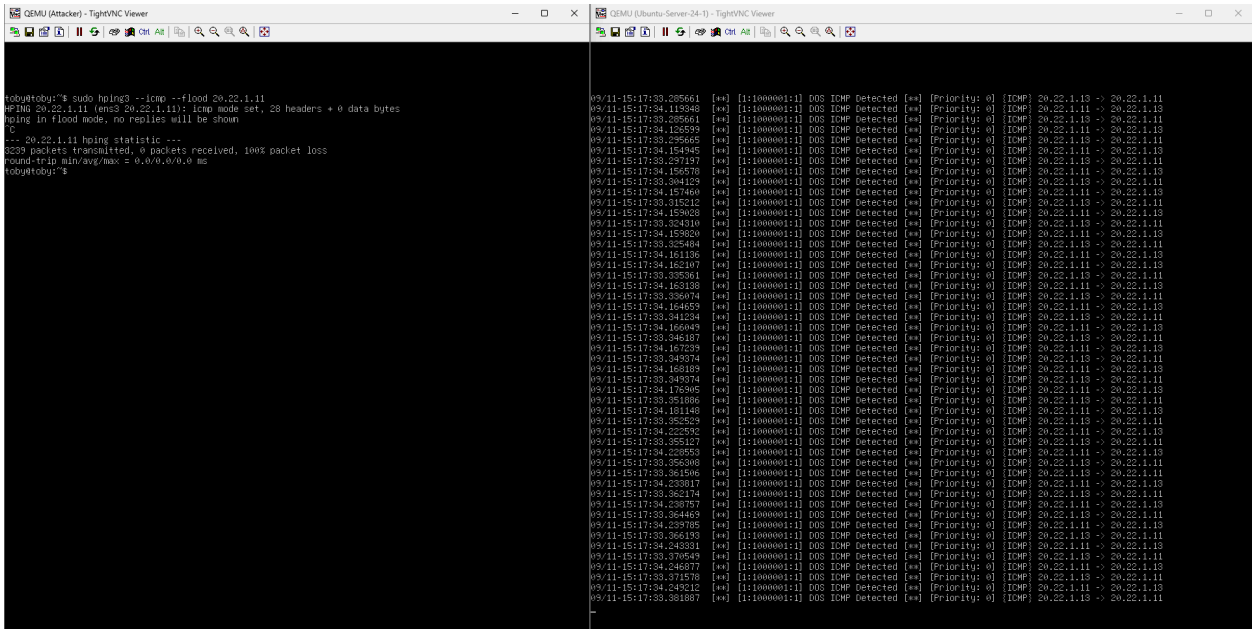
```
toby@toby:~$ sudo snort -Q --daq afpacket --daq-mode inline -i ens3:ens4 -c /etc/snort/snort.conf -l /var/log/snort -A fast -D
Spawning daemon child...
My daemon child 1285 lives...
Daemon parent exiting (0)
toby@toby:~$ ps aux | grep snort
root        1272  3.5 10.8 266448 218752 ?       Ssl  15:04   0:00 snort -Q --daq afpacket --daq-mode inline -i ens3:ens4 -c /e
nort -A fast -D
toby        1288  0.0  0.1   6544  2332 tty1     S+   15:04   0:00 grep --color=auto snort
toby@toby:~$
```

2. ให้ Observer ใช้ Iperf สร้าง Traffic ปกติ ส่งไป Web Server

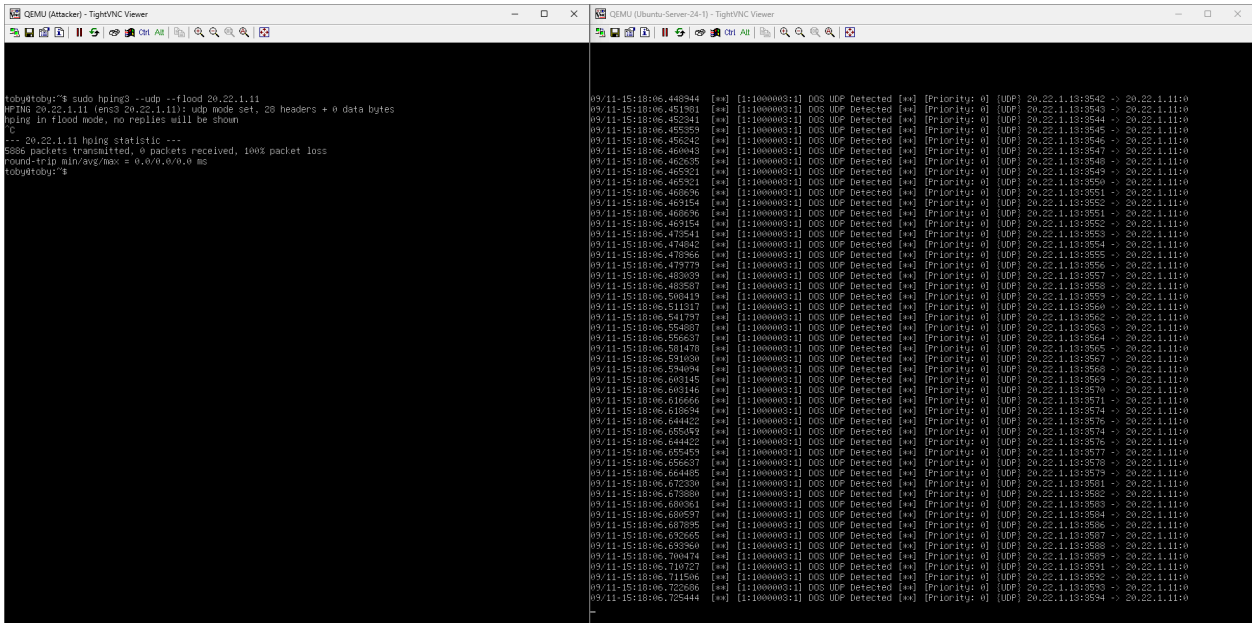


3. ให้ Attacker ทำการ hping3 ไปยัง Web Server แบบ ICMP Flood, UDP Flood, และ TCP SYN Flood

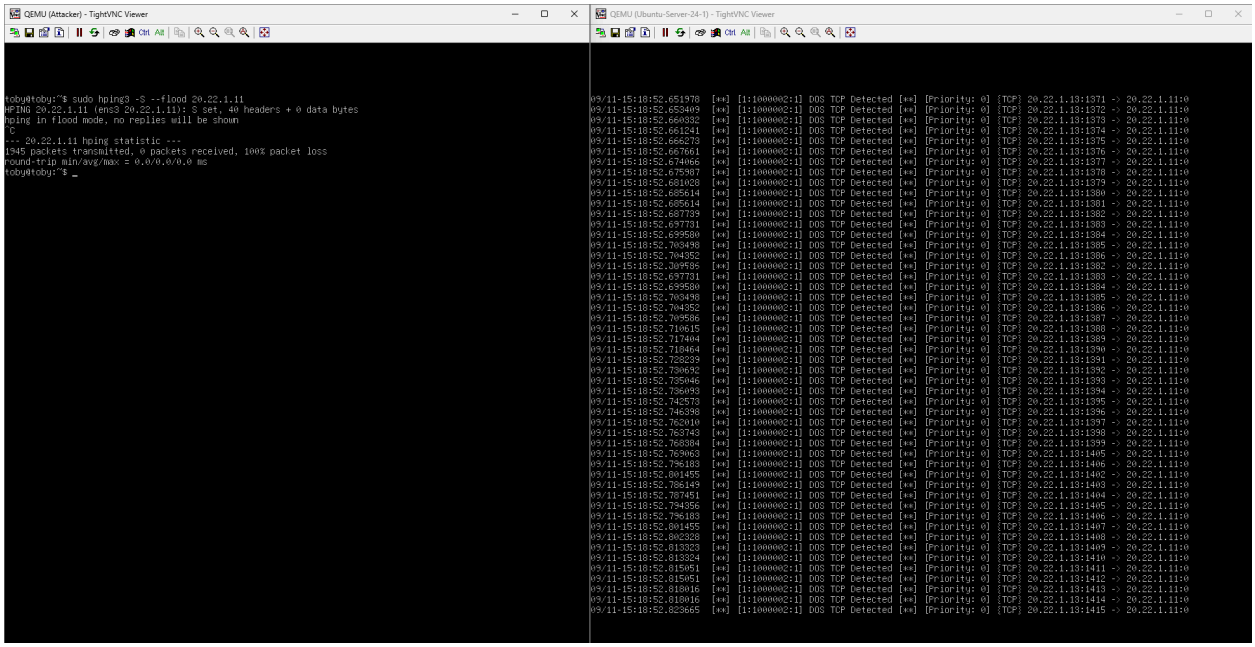
- icmp



- Udp



- tcp



5. อธิบายวิธี Setup ทั้ง Network ว่าแตกต่างจากแบบ Passive IDS อย่างไร

- **Inline IDS:** วางเครื่อง IDS ขวางทางเดินข้อมูลหลัก (In-line) ระหว่าง Switch กับ Web Server โดยแพ็กเกจทั้งหมดต้องวิ่งผ่าน ens3:ens4 ของ IDS ก่อนถึงจะไปถึง Web Server รวมถึง สามารถพัฒนาต่อยอดเป็น IPS เพื่อทำการดร็อปหรือบล็อกแพ็กเกจอันตราย (drop rule) ได้
- **Passive IDS:** วางเครื่อง IDS อยู่นอกทางเดินข้อมูลหลัก โดยอาศัยการทำ Port Mirroring (SPAN) บน Switch เพื่อ copy packet มาให้ IDS ตรวจสอบ